

Operatori

Gli operatori vengono utilizzati per effettuare delle operazioni con variabili e valori.

Si dividono in:

- operatori aritmetici
- operatori di assegnazione
- operatori di confronto
- operatori logici
- operatori bitwise (bit a bit)

Operatori aritmetici

Vengono utilizzati per eseguire le classiche operazioni matematiche.

Operatore	Nome	Descrizione
+	Addizione	Somma due valori
-	Sottrazione	Sottrae un valore da un altro
*	moltiplicazione	Moltiplica tra loro due valori
/	Divisione	Divide un valore per un altro (restituisce il quoziente)
%	Modulo	Divide un valore per un altro (restituisce il resto)
++	Incremento	Incrementa il valore della variabile di 1
--	Decremento	Decrementa il valore della variabile di 1

Operatori di assegnazione

Vengono utilizzati per assegnare un valore alle variabili.

Operatore	Descrizione
=	Assegna alla variabile il valore indicato
+=	Somma alla variabile il valore indicato
-=	Sottrae dalla variabile il valore indicato
*=	Moltiplica la variabile per il valore indicato
/=	Divide la variabile per il valore indicato
%=	Assegna alla variabile il resto della divisione tra la variabile ed il valore indicato

Operatori di confronto

Vengono utilizzati per confrontare il valore di due variabili o valori. Aiutano il programmatore a prendere delle decisioni sulla base di alcune condizioni. Il risultato di un confronto può essere solo *true* o *false*.

Operatore	Nome
==	Uguaglianza
!=	Disuguaglianza
>	Maggiore di
<	Minore di
>=	Maggiore o uguale di
<=	Minore o uguale di

Operatori logici

Vengono utilizzati per determinare il valore logico (*true* o *false*) di variabili o valori, combinando più espressioni logiche.

Operatore	Nome	Descrizione
&&	AND logico	Restituisce <i>true</i> se entrambe le espressioni sono vere (<i>true</i>)
	OR logico	Restituisce <i>true</i> se almeno una espressione è vera (<i>true</i>)
!	NOT logico	Inverte il valore logico dell'espressione (<i>true</i> -> <i>false</i> , <i>false</i> -> <i>true</i>)

Precedenza tra operatori

Quando un calcolo combina più operatori, viene seguito un ordine per capire quale di questi viene eseguito prima di altri.

Priorità (da più alta a più bassa) degli operatori più comuni:

- qualsiasi operatore all'interno di parentesi tonde ();
- moltiplicazione (*), divisione (/) e modulo (%);
- addizione (+) e sottrazione (-);
- i seguenti operatori di confronto: >, <, >= e <=;
- uguaglianza (==) e disuguaglianza (!=);
- AND logico (&&);
- OR logico (||);
- assegnazione.

Quindi se si vuole essere sicuri che una certa operazione venga svolta prima di un'altra, è sufficiente racchiuderla tra parentesi tonde per avere il massimo della priorità.